

1 ツルグレン装置のしくみ

考え方 電球で土をあたためると、土の中の動物が、下へ移動して、びんに落ちます。



(1) A

電球

- 土の上につけて、土をあたためます。
- 土から約10cmはなして取りつけます。

(2) B

ろうと

- 上にのせた土は、金網の上に置きます。
- 落ちてきた動物を集めて、下のびんに入れます。

(3) Cのびんの液体

エタノール

- ろうとから落ちてきた動物を、Cのびんで受けます。
- エタノール（アルコール）を入れておくと、動物がくさらずに保存できます。

(4) 動物が落ちてきた理由

イ

- 電球で土があたためられると、土が乾燥していきます。
- 土の中の動物は、乾燥をさせて、下へ移動し、ろうとを通過してびんに落ちます。

2 人間の活動と地域の災害

考え方 人間の活動は、自然環境を変えます。災害のおそれは、ハザードマップで確かめます。

(1) 人間の活動で入ってきた生物

外来生物

- 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって、ほかの地域から入ってきた生物です。

(2) もともとの生物が減る理由

外来生物が、もともとすんでいた生物のえさを
うばったり、その生物を食べたりするから。

- 外来生物が、えさをうばったり、もともといた生物を食べたりします。

(3) 最も深く浸水する家

B

- 浸水の深さは、色が濃いほど深くなります。
- Bは、川に近い、いちばん濃い色の区域にあります。

(4) 土砂災害のおそれがある家

D

- Dは、色がついた浸水の区域の外にあります。
- Dは、山のふもとの、斜線の区域（土砂災害警戒区域）に入っています。

3 コドラートによる植生調査

考え方 調べた区画の結果から平均を求め、草地全体の個体数を、およその数で考えます。

(1) 3か所に置いた理由

何か所かの平均を求めると、場所による
個体数のかたよりが小さくなるから。

- 1か所だけだと、たまたま多かった、少なかった、という結果になるおそれがあります。

(2) オオバコの平均

10個体

- 個体数の合計を、調べたコドラートの数でわります。
 $(14+6+10) \div 3 = 10$

(3) 草地全体の個体数

約2000個体

- コドラート1m²あたり平均10個体で、草地の広さは200m²です。
 $10 \times 200 = 2000$

(4) 調査の注意

ア、ウ、エ

- アは、管理者の許可を得てから調べるためです。
- イは、植物を持ち帰ると、自然環境が変わります。

まちがえやすいところ

- 個体数の平均を、合計だけで答えないように、調べた区画の数でわります。
- ハザードマップの色の濃さを、浸水の深さとかちがう意味に読まないように、凡例で確かめます。